



# ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

## ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS



### PROGRAMACION (TDSD214)

ASIGNATURA:

PROGRAMACION

PROFESOR:

Ing. Yadira Franco MSc.

PERÍODO ACADÉMICO:

2024B

FECHA:

2/2/2026

### Informe

## TÍTULO

### Practica Ejercicio Basicos



ESTUDIANTE:

Leonardo Fabio Defaz Garcia

Prof. Ing. Yadira Franco



## INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al desarrollo del Taller de Programación en C++, el cual abarca un total de 41 ejercicios enfocados en reforzar los conceptos fundamentales del lenguaje, desde el uso de estructuras condicionales y ciclos, hasta el manejo de arreglos, vectores, funciones, estructuras (struct) y archivos de texto.

El objetivo principal del taller es fortalecer el razonamiento lógico y la correcta aplicación de los operadores relacionales y lógicos, especialmente los operadores AND (&&) y OR (||), cuya confusión fue detectada en evaluaciones previas. Además, se busca consolidar buenas prácticas de programación, como evitar cálculos innecesarios, utilizar paso de parámetros adecuado y estructurar correctamente el código.

## DESARROLLO

Durante el desarrollo del taller se implementaron programas en C++ organizados por niveles de dificultad y por temas específicos, cumpliendo con los requisitos establecidos por el docente.

### Estructuras de control

Se trabajó con:

- Condicionales if, else if, else
- Operadores relacionales (>, <, >=, <=)
- Operadores lógicos (&&, ||)

Estos conceptos fueron aplicados en ejercicios de validación de rangos, conteo de valores y toma de decisiones lógicas.

### Ciclos

Se utilizaron principalmente:

- Ciclos for para recorridos controlados
- Combinación de for + if para conteos y clasificaciones

Los ciclos permitieron resolver problemas de tablas de multiplicar, sumas acumuladas y análisis de datos ingresados por el usuario.

### Arreglos y vectores

Se implementaron programas usando:

- Arreglos (arrays) para cantidades fijas de datos
- Vectores (vector) para almacenamiento dinámico

Con estos se realizaron cálculos como sumas, promedios, valores máximos y mínimos, porcentajes y clasificaciones según condiciones.

### Funciones

Se desarrollaron funciones utilizando:

- Paso de parámetros por referencia, cuando era necesario modificar datos
- Paso de parámetros por valor, cuando no se debía alterar la información original

Esto permitió modular el código, hacerlo más legible y evitar la repetición de lógica.

## Estructuras (struct)

Se trabajó con estructuras para representar entidades reales como:

- Clientes
- Estudiantes

Las estructuras se combinaron con vectores, arreglos y archivos para realizar búsquedas y cálculos complejos.

## Manejo de archivos

Se utilizó lectura y escritura de archivos de texto mediante:

- ofstream
- ifstream

Los archivos se emplearon como medio de almacenamiento persistente y, según el enunciado, los cálculos se realizaron únicamente con los datos leídos desde los archivos, evitando errores lógicos y cálculos innecesarios.

## Ejercicio Integrador (Ejercicio 41)

### 41.1 Calificaciones

Se desarrolló un programa que:

- Usa un vector<double> para almacenar calificaciones
- Guarda los datos en un archivo
- Lee los datos desde el archivo
- Calcula el total y el promedio una sola vez
- Determina cuántas calificaciones están por encima y por debajo del promedio

### 41.2 Ventas

Se implementó un programa que:

- Ingresa ventas mediante una función con paso por referencia
- Guarda los datos en ventas.txt
- Lee las ventas en un nuevo vector
- Realiza todos los cálculos solo con el vector leído
- Calcula total, promedio (una sola vez) y conteos comparativos
- No utiliza variables globales

## CODIGOS

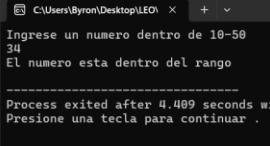
### Ejercicio 1

Elabore un programa en C++ que solicite un número entero e indique si el número pertenece al rango de 10 a 50, mostrando un mensaje cuando el valor sea válido y otro cuando no lo sea.

```
int main(){
    int num;

    cout<<"Ingrese un numero dentro de 10-50"<<endl;
    cin>>num;
    if(num>=10 && num<=50){
        cout<<"El numero esta dentro del rango"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"El numero es invalido"<<endl;
    }

    return 0;
}
```



### Ejercicio 2

Desarrolle un programa que solicite un número entero y determine si el número NO se encuentra en el rango de 10 a 50, mostrando un mensaje de advertencia cuando esté fuera del rango permitido.

```
int main(){
    int num;

    cout<<"Ingrese un numero dentro de 10-50"<<endl;
    cin>>num;
    if(num>=10 && num<=50){
        cout<<"El numero esta dentro del rango"<<endl;
    }
    else if(num<10){
        cout<<"El numero es menor que 10"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"El numero es mayor que 50"<<endl;
    }
    return 0;
}
```

C:\Users\Byron\Desktop\LEO\ x + v

Ingrese un numero dentro de 10-50  
54  
El numero es mayor que 50

-----  
Process exited after 3.094 seconds  
Presione una tecla para continuar

## B. EJERCICIOS SOLO CON FOR

### Ejercicio 3

Desarrolle un programa que muestre en pantalla los números del 1 al 10, pero indicando al final cuántos números fueron mostrados, utilizando únicamente la estructura for.

```
*/
int sum=0;
for(int i = 1; i<=10; i++){

    cout<<i<<endl;
    sum++;
}
cout<<"Se mostraron: "<<sum;
return 0;
```

C:\Users\Byron\Desktop\

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Se mostraron: 10  
-----  
Process exited after 3.094 seconds  
Presione una tecla para continuar

### Ejercicio 4

Realice un programa que muestre los números pares del 2 al 20 utilizando un ciclo for y muestre también la suma de dichos números.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int sum=0;
    for (int i=0; i<=10;i++){
        int temp=i*2;
        cout<<temp<<endl;
        sum+=temp;
    }
    cout<<"La suma es de "<<sum;
    return 0;
}
```

C:\Users\Byron\Desktop\LL

0  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18  
20  
La suma es de 110  
-----  
Process exited after 3.094 seconds  
Presione una tecla para continuar

### Ejercicio 5

Elabore un programa que solicite un número entero positivo y muestre su tabla de multiplicar del 1 al 10, además de calcular la suma de los resultados obtenidos.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int num;
    cout<<"Ingrese un numero entero"<<endl;
    cin>>num;
    int sum=0;
    for (int i=1; i<=10;i++){
        int temp=i*num;
        cout<<num <<"*"<< i<<" = "<<temp<<endl;
        sum+=temp;
    }
    cout<<"La suma es de "<<sum;
    return 0;
}
```

```
C:\Users\Byron\Desktop\LEO\ X
Ingrese un numero entero
4
4*1 = 4
4*2 = 8
4*3 = 12
4*4 = 16
4*5 = 20
4*6 = 24
4*7 = 28
4*8 = 32
4*9 = 36
4*10 = 40
La suma es de 220
-----
Process exited after 2.155
Presione una tecla para co
```

## EJERCICIOS FOR + IF

### Ejercicio 6

Desarrolle un programa que muestre los números del 1 al 20 e indique para cada número si es par o impar, utilizando estructuras for e if.

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6
7     for (int i=1; i<=20;i++){
8         if(i%2==0){
9             cout<<i<<" es par"<<endl;
10        }
11        else{
12            cout<<i<<" es impar"<<endl;
13        }
14    }
15
16    return 0;
17 }
```

```
C:\Users\Byron\
1 es impar
2 es par
3 es impar
4 es par
5 es impar
6 es par
7 es impar
8 es par
9 es impar
10 es par
11 es impar
12 es par
13 es impar
14 es par
15 es impar
16 es par
17 es impar
18 es par
19 es impar
20 es par
```

### Ejercicio 7

Elabore un programa que recorra los números del 1 al 50 y cuente cuántos son múltiplos de 3 y cuántos no lo son, mostrando ambos resultados.

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     int mul=0;
7     int nmul=0;
8     for (int i=1; i<=50;i++){
9         if(i%3==0){
10            mul++;
11        }
12        else{
13            nmul++;
14        }
15    }
16    cout<<"Multiplos de 3: "<<mul<<endl;
17    cout<<"No son multiplos de 3: "<<nmul<<endl;
18
19    return 0;
20 }
```

```
C:\Users\Byron\Desktop\LEO\ X
Multiplos de 3: 16
No son multiplos de 3: 34
-----
Process exited after 0.0983
ue 0
Presione una tecla para con
```

### Ejercicio 8

Realice un programa que permita ingresar 10 números y determine cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son iguales a cero.

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     int num[10];
7     for(int i=0;i<10;i++){
8         cout<<"Ingrese un numero"<<endl;
9         cin>>num[i];
10        if(num[i]>0){
11            cout<<"Positivo"<<endl;
12        }
13        else if(num[i]==0){
14            cout<<"Es cero"<<endl;
15        }
16        else {
17            cout<<"Negativo"<<endl;
18        }
19    }
20    return 0;
21 }
```

12 Positivo  
 Ingrese un numero  
 3 Positivo  
 Ingrese un numero  
 43 Positivo  
 Ingrese un numero  
 5 Positivo  
 Ingrese un numero  
 -5 Negativo  
 Ingrese un numero  
 -5 Negativo  
 Ingrese un numero  
 56 Positivo  
 Ingrese un numero  
 54 Positivo  
 Ingrese un numero  
 45 Positivo

### Ejercicio 9

Desarrolle un programa que permita ingresar 15 números y determine cuántos valores se encuentran dentro del rango de 20 a 80 y cuántos están fuera de ese rango.

```
using namespace std;

int main(){
    int num[15];
    int sum=0;
    int nsum=0;
    for(int i=0;i<15;i++){
        cout<<"Ingrese un numero"<<endl;
        cin>>num[i];
        if(num[i]>=20&&num[i]<=80){
            sum++;
        }
        else {
            nsum++;
        }
    }
    cout<<"Hay "<<sum<<" numeros dentro del rango y "<<nsum<<" fuera del rango";
}
```

Ingrese un numero  
 54 Ingrese un numero  
 67 Ingrese un numero  
 45 Ingrese un numero  
 23 Ingrese un numero  
 3 Ingrese un numero  
 3 Ingrese un numero  
 45 Ingrese un numero  
 6 Ingrese un numero  
 8 Ingrese un numero  
 5 Ingrese un numero  
 2 Ingrese un numero  
 4 Ingrese un numero  
 5 Hay 6 numeros dentro del rango y 9 fuera del rango

### Ejercicio 10

Elabore un programa que muestre los números del 1 al 100 y calcule la suma de los números pares y la suma de los números impares, indicando al final cuál suma es mayor.

```
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     int sumpar=0;
7     int sumimpar=0;
8     for(int i=1; i<=100; i++){
9         cout<<i<<endl;
10        if(i%2==0){
11            sumpar+=i;
12        }
13        else{
14            sumimpar+=i;
15        }
16    }
17    if(sumpar>sumimpar){
18        cout<<"La suma de numeros pares es mayor: "<<sumpar<<endl;
19    }
20    else{
21        cout<<"La suma de numeros impares es mayor: "<<sumimpar<<endl;
22    }
23 }
```

77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 La suma de numeros pares es mayor: 2550

## ARREGLOS (ARRAYS) – CON CÁLCULOS

### Ejercicio 11

Desarrolle un programa que permita ingresar **10 números en un arreglo** y calcule:

- La suma total de los valores
- El promedio
- El porcentaje de números positivos
- El porcentaje de números negativos

```
using namespace std;

int main(){
    int arr[10], suma=0, positivos=0, negativos=0;
    for(int i=0;i<10;i++){
        cin>>arr[i];
        suma+=arr[i];
        if(arr[i]>0) positivos++;
        if(arr[i]<0) negativos++;
    }
    cout<<suma<<endl;
    cout<<suma/10.0<<endl;
    cout<<(positivos*100.0)/10<<endl;
    cout<<(negativos*100.0)/10<<endl;

    return 0;
}
```

C:\Us...

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
55  
5.5  
100  
0

### Ejercicio 12

Elabore un programa que permita ingresar **8 números en un arreglo** y determine:

- El número mayor
- El número menor
- La diferencia entre el mayor y el menor

```
using namespace std;

int main(){
    int arr[8], mayor, menor;
    for(int i=0;i<8;i++){
        cout<<"Ingrese 1 numero"<<endl;
        cin>>arr[i];
        if(i==0) mayor=menor=arr[i];
        if(arr[i]>mayor) mayor=arr[i];
        if(arr[i]<menor) menor=arr[i];
    }
    cout<<mayor<<endl;
    cout<<menor<<endl;
    cout<<mayor-menor<<endl;

    return 0;
}
```

main(){  
int arr[10], suma

C:\Users\Byron\Desktop\LEO\ >

Ingrese 1 numero  
1  
Ingrese 1 numero  
2  
Ingrese 1 numero  
34  
Ingrese 1 numero  
5  
Ingrese 1 numero  
6  
Ingrese 1 numero  
7  
Ingrese 1 numero  
8  
Ingrese 1 numero  
9  
34  
1  
33

### Ejercicio 13



Desarrolle un programa que permita ingresar **12 números en un arreglo** y calcule:

- La suma de los números pares
- La suma de los números impares
- Cuál suma es mayor (pares o impares)

The screenshot shows a C++ program in a code editor on the left and its output in a terminal window on the right. The program uses the `std` namespace and defines a `main` function. It declares an array `arr` of size 12, and variables `sumaP` and `sumaI` for summing even and odd numbers respectively. It prompts the user to 'Ingrese 12 numeros' and uses a `for` loop to read 12 numbers. Inside the loop, it checks if a number is even (`arr[i] % 2 == 0`) and adds it to `sumaP`, or if it's odd and adds it to `sumaI`. After the loop, it prints the sums for even and odd numbers. It then compares `sumaP` and `sumaI`; if `sumaP` is greater, it prints 'Pares mayor'. The terminal output shows the user entering numbers 1 through 11, followed by the program's calculations: 'Suma pares 30', 'Suma Impares 37', and '37 Impares mayor'.

```
using namespace std;
int main(){
    int arr[12], sumaP=0, sumaI=0;
    cout<< "Ingrese 12 numeros"<<endl;
    for(int i=0;i<12;i++){
        cin>>arr[i];
        if(arr[i]%2==0){
            sumaP+=arr[i];
        }
        else{
            sumaI+=arr[i];
        }
    }
    cout<<"Suma pares"<<sumaP<<endl;
    cout<<"Suma Impares"<<sumaI<<endl;
    if(sumaP>sumaI){
        cout<< sumaP<<"Pares mayor"<<endl;
    }
}
```

```
cout<<mayor<<endl;
cout<<menor<<endl;
cout<<mayor-menor<<endl;

C:\Users\Byron\Desktop\U...
Ingrese 12 numeros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Suma pares30
Suma Impares37
37Impares mayor
-----
Process exited after
```

#### Ejercicio 14

Realice un programa que permita ingresar **10 calificaciones (0-10)** en un arreglo y determine:

- El promedio general
- Cuántos estudiantes aprobaron ( $\geq 7$ )
- Cuántos reprobaron ( $< 7$ )

The screenshot shows a C++ program in a code editor on the left and its output in a terminal window on the right. The program defines a `main` function with an array `arr` of size 10, and variables `aprob` and `repro` for counting approved and failed students, and `suma` for the sum of grades. It prompts the user to 'Ingrese 10 notas' and uses a `for` loop to read 10 grades. Inside the loop, it adds each grade to `suma`. If a grade is  $\geq 7$ , it increments `aprob`; otherwise, it increments `repro`. After the loop, it prints the average (`suma/10`), the number of approved students (`aprob`), and the number of failed students (`repro`). The terminal output shows the user entering grades 1 through 10, followed by the program's results: 'Promedio: 5.5', 'Aprobados: 4', and 'Reprobados: 6'.

```
int main(){
    int arr[10], aprob=0, repro=0;
    double suma=0;
    cout<< "Ingrese 10 notas"<<endl;
    for(int i=0;i<10;i++){
        cin>>arr[i];
        suma+=arr[i];
        if(arr[i]>=7){
            aprob++;
        }
        else{
            repro++;
        }
    }
    cout<<"Promedio: "<<suma/10<<endl;
    cout<<"Aprobados: "<<aprob<<endl;
    cout<<"Reprobados: "<<repro<<endl;
}
```

```
Ajustar
for(int i=0;i<12;i){
    cin>>arr[i];
}

C:\Users\Byron\Desktop\U...
Ingrese 10 notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio: 5.5
Aprobados: 4
Reprobados: 6
-----
Process exited after
Presione una tecla
```

#### Ejercicio 15

Elabore un programa que permita ingresar **15 números en un arreglo** y calcule:

- El promedio de los números positivos
- El promedio de los números negativos

```
Ingrese 15 numeros:  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
-9  
-8  
-7  
-6  
-  
Promedio Positivo: 18  
Promedio Negativo: -7
```

## ■ VECTORES – CON CÁLCULOS

### Ejercicio 16

Utilizando vectores, desarrolle un programa que permita ingresar **10 números** y determine:

- La suma total
- El promedio
- Cuántos números están por encima del promedio

```
Ingrese un numero:  
1  
Ingrese un numero:  
2  
Ingrese un numero:  
3  
Ingrese un numero:  
4  
Ingrese un numero:  
5  
Ingrese un numero:  
6  
Ingrese un numero:  
7  
Ingrese un numero:  
8  
Ingrese un numero:  
9  
Ingrese un numero:  
0  
SUMA: 45  
PROMEDIO: 4.5  
ENCIMA DEL PROMEDIO: 5
```

### Ejercicio 17

Elabore un programa con vectores que permita ingresar **8 valores** y calcule:

- El valor máximo
- El valor mínimo
- El rango (máximo – mínimo)

```
Ingrese el valor 1: 5
Ingrese el valor 2: 3
Ingrese el valor 3: 5
Ingrese el valor 4: 2
Ingrese el valor 5: 4
Ingrese el valor 6: 2
Ingrese el valor 7: 1
Ingrese el valor 8: 0
Maximo: 5
Minimo: 0
Rango: 5
```

### Ejercicio 18

Desarrolle un programa que permita ingresar **12 valores en un vector** y determine:

- La suma de los valores positivos
- La suma de los valores negativos
- El valor absoluto total acumulado

```
Ingrese el valor 1: 1
Ingrese el valor 2: 2
Ingrese el valor 3: 4
Ingrese el valor 4: 2
Ingrese el valor 5: 4
Ingrese el valor 6: 2
Ingrese el valor 7: 4
Ingrese el valor 8: 2
Ingrese el valor 9: 4
Ingrese el valor 10: 3
Ingrese el valor 11: 4
Ingrese el valor 12: 3
Suma positivos: 35
Suma negativos: 0
Valor absoluto total: 35

-----
Process exited after 6.874 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . █
```

### Ejercicio 19

Utilizando vectores, elabore un programa que permita ingresar **10 edades** y calcule:

- El promedio de edades
- Cuántas edades son mayores al promedio
- Cuántas edades son menores o iguales al promedio

```
Ingrese la edad 1: 8
Ingrese la edad 2: 6
Ingrese la edad 3: 32
Ingrese la edad 4: 70
Ingrese la edad 5: 52
Ingrese la edad 6: 43
Ingrese la edad 7: 3
Ingrese la edad 8: 73
Ingrese la edad 9: 19
Ingrese la edad 10: 10
Promedio edades: 31.6
Mayores al promedio: 5
Menores o iguales al promedio: 5
```

### Ejercicio 20

Desarrolle un programa con vectores que permita ingresar **10 números** y calcule:

- El cuadrado de cada número
- La suma de los cuadrados
- El promedio de los cuadrados

```
Ingrese el numero 1: 1
Ingrese el numero 2: 2
Ingrese el numero 3: 3
Ingrese el numero 4: 4
Ingrese el numero 5: 5
Ingrese el numero 6: 6
Ingrese el numero 7: 7
Ingrese el numero 8: 8
Ingrese el numero 9: 9
Ingrese el numero 10: 10
Cuadrados:
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
Suma de cuadrados: 385
Promedio de cuadrados: 38.5
```

## ■ ARREGLOS / VECTORES + CONDICIONES

### Ejercicio 21

Elabore un programa que permita ingresar **10 números en un arreglo** y determine:

- Cuántos están en el rango de **20 a 80**
- Cuántos están fuera de ese rango
- El porcentaje de cada grupo

```
Determinar numeros dentro del rango de 20-80
Ingrese numero 1: 1
Ingrese numero 2: 2
Ingrese numero 3: 3
Ingrese numero 4: 524
Ingrese numero 5: 321
Ingrese numero 6: 32
Ingrese numero 7: 5
Ingrese numero 8: 21
Ingrese numero 9: 65
Ingrese numero 10: 21
Dentro del rango: 4
Fuera del rango: 6
Porcentaje dentro: 40%
Porcentaje fuera: 60%
```

### Ejercicio 22

Desarrolle un programa que permita ingresar **15 valores en un vector** y calcule:

- Cuántos valores son múltiplos de 3
- Cuántos valores son múltiplos de 5
- Cuántos valores son múltiplos de ambos

```
Determinar multiplos de 3 y5
Ingrese valor 1: 1
Ingrese valor 2: 3
Ingrese valor 3: 5
Ingrese valor 4: 2
Ingrese valor 5: 4
Ingrese valor 6: 65
Ingrese valor 7: 32
Ingrese valor 8: 765
Ingrese valor 9: 342
Ingrese valor 10: 76
Ingrese valor 11: 32
Ingrese valor 12: 21
Ingrese valor 13: 43
Ingrese valor 14: 2325
Ingrese valor 15: 42
Multiplos de 3: 6
Multiplos de 5: 4
Multiplos de ambos: 2

-----
Process exited after 16.73 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . _
```

### Ejercicio 23

Elabore un programa que permita ingresar **10 precios** y calcule:

- El subtotal
- El IVA (12 %)
- El total a pagar

```
EJERCICIO 23
Ingrese precio 1: 54
Ingrese precio 2: 43
Ingrese precio 3: 12
Ingrese precio 4: 34.23
Ingrese precio 5: 32.1
Ingrese precio 6: 3
Ingrese precio 7: 42.2
Ingrese precio 8: 2
Ingrese precio 9: 42
Ingrese precio 10: 21
Subtotal: 285.53
IVA (12%): 34.2636
Total a pagar: 319.794
```

#### Ejercicio 24

Desarrolle un programa que permita ingresar **10 sueldos** y calcule:

- El sueldo promedio
- Cuántos sueldos están por encima del promedio
- Cuántos están por debajo del promedio

```
Ejercicio 24
Ingrese sueldo 1: 100
Ingrese sueldo 2: 4000
Ingrese sueldo 3: 3211
Ingrese sueldo 4: 3200
Ingrese sueldo 5: 5460
Ingrese sueldo 6: 4330
Ingrese sueldo 7: 5430
Ingrese sueldo 8: 984
Ingrese sueldo 9: 423
Ingrese sueldo 10: 432
Promedio: 2757
Por encima del promedio: 6
Por debajo del promedio: 4
```

#### RETO (INTEGRADOR)

#### Ejercicio 25

Desarrolle un programa que permita ingresar **10 notas finales** y calcule:

- El promedio general
- La nota más alta y la más baja
- El porcentaje de aprobados y reprobados
- Muestre un resumen final de resultados

```
Ejercicio 25
Ingrese notas (0-10)
Ingrese nota 1: 10
Ingrese nota 2: 9
Ingrese nota 3: 7
Ingrese nota 4: 9
Ingrese nota 5: 8
Ingrese nota 6: 6
Ingrese nota 7: 5
Ingrese nota 8: 9
Ingrese nota 9: 7
Ingrese nota 10: 10
Promedio: 8
Nota mayor: 10
Nota menor: 5
Aprobados: 80%
Reprobados: 20%
-----
```

## MENÚ

### Ejercicio 26

Desarrolle un programa que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Ingresar dos números
2. Mostrar la suma y la resta
3. Mostrar el mayor de los dos números
4. Salir

```
1. Ingresar dos numeros
2. Suma y resta
3. Mayor
4. Salir
1
Ingrese a y b: 2
4

Operaciones basicas
1. Ingresar dos numeros
2. Suma y resta
3. Mayor
4. Salir
2
Suma: 6
Resta: -2

Operaciones basicas
1. Ingresar dos numeros
2. Suma y resta
3. Mayor
4. Salir
3
Mayor: El mayor es 4
Operaciones basicas
1. Ingresar dos numeros
2. Suma y resta
3. Mayor
4. Salir
```

### Ejercicio 27

Elabore un programa que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Ingresar un número
2. Verificar si el número está en el rango de 1 a 100
3. Verificar si el número es par o impar
4. Salir



```
1. Ingresar numero
2. Verificar rango (1-100)
3. Par o impar
4. Salir
1
Ingrese num: 23

1. Ingresar numero
2. Verificar rango (1-100)
3. Par o impar
4. Salir
2
En rango

1. Ingresar numero
2. Verificar rango (1-100)
3. Par o impar
4. Salir
2
En rango

1. Ingresar numero
2. Verificar rango (1-100)
3. Par o impar
4. Salir
3
Impar

1. Ingresar numero
2. Verificar rango (1-100)
3. Par o impar
4. Salir
```

**Ejercicio 28**

Desarrolle un programa que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Ingresar 10 números en un arreglo
2. Mostrar el promedio
3. Mostrar el mayor y el menor
4. Contar números positivos y negativos
5. Salir

```
1. Ingresar 10 numeros
2. Promedio
3. Mayor y menor
4. Positivos y negativos
5. Salir
2
Promedio: 2.8

1. Ingresar 10 numeros
2. Promedio
3. Mayor y menor
4. Positivos y negativos
5. Salir
3
Mayor: 4 Menor: 2

1. Ingresar 10 numeros
2. Promedio
3. Mayor y menor
4. Positivos y negativos
5. Salir
4
Positivos: 10 Negativos: 0

1. Ingresar 10 numeros
2. Promedio
3. Mayor y menor
4. Positivos y negativos
5. Salir

```

## F. MATRICES

### Ejercicio 29

Elabore un programa que permita ingresar una **matriz 3x3** y determine:

- La suma de cada fila
- La suma total de la matriz

```
EJERCICIO 29
fila1
Ingrese num:1
Ingrese num:2
Ingrese num:4
Suma fila 1: 7
fila2
Ingrese num:3
Ingrese num:2
Ingrese num:43
Suma fila 2: 48
fila3
Ingrese num:21
Ingrese num:423
Ingrese num:23
Suma fila 3: 467
Suma total: 522

```

**Ejercicio 30**

Desarrolle un programa que permita ingresar una **matriz 2x4** y determine:

- El número mayor
- La posición (fila y columna) del número mayor

```
Ingrese los numeros de las matrices
1
2
3
4
5
6
7
8
Mayor: 8
Fila: 1
Columna: 3
```

**Ejercicio 31**

Realice un programa que permita ingresar una **matriz 4x4** y cuente cuántos valores son:

- Positivos
- Negativos
- Iguales a cero

```
Ingrese 16 numeros:
1
2
3
4
-6
-5
-4
-3
6
7
8
0
8
0
0
8
Positivos: 10
Negativos: 4
Cero: 2
```

**EJERCICIO 32: struct + vector****Enunciado:**

Desarrolle un programa en C++ que defina una estructura **Cliente** con los campos nombre y edad. El programa debe permitir ingresar varios clientes usando un vector y luego mostrar en pantalla la información de todos los clientes registrados.

```
Ingrese la cantidad de nombres que desea registrar
2
Ingrese el nombre:
Leo
Ingrese la edad
18
Ingrese el nombre:
Byron
Ingrese la edad
30
Nombre: Leo Edad: 18
Nombre: Byron Edad: 30
```

### EJERCICIO 33: struct + array

**Enunciado:**

Cree un programa en C++ que utilice una estructura `Cliente` con los campos nombre y edad. Almacene los datos de tres clientes en un arreglo y muestre únicamente los clientes que sean mayores de edad (edad mayor o igual a 18).

```
Ingrese el nombre
Leo
Ingrese la edad
18
Ingrese el nombre
Byron
Ingrese la edad
30
Ingrese el nombre
Diana
Ingrese la edad
28
Leo 18
Byron 30
Diana 28
```

### EJERCICIO 34: struct + vector + archivo

**Enunciado:**

Realice un programa en C++ que use una estructura `Cliente` con los campos nombre y edad. El programa debe almacenar los datos en un vector, guardarlos en un archivo de texto y permitir buscar un cliente por su nombre, mostrando su edad si se encuentra registrado.

```
Ingrese el tamaño
2
Nombre: Leo
Edad: 30
Nombre: Pato
Edad: 32
Ingrese nombre a buscar:
Pato
32
```

### EJERCICIO 35: struct + vector + archivo + cálculos

#### Enunciado:

Desarrolle un programa en C++ que defina una estructura `Cliente` con los campos `nombre`, `edad` y `consumoMensual`. El programa debe almacenar los datos en un vector, guardarlos en un archivo, leerlos posteriormente y calcular el consumo total, el consumo promedio y el cliente con mayor consumo.

```
Ingrese la cantidad de clientes: 2
Cliente 1
Ingrese nombre: Leo
Ingrese edad: 18
Ingrese consumo mensual: 12
Cliente 2
Ingrese nombre: Nando
Ingrese edad: 23
Ingrese consumo mensual: 34

Consumo total: 46
Consumo promedio: 23
Cliente con mayor consumo: Nando
```

### EJERCICIO 36: struct + archivo + búsqueda y cálculos

#### Enunciado:

Cree un programa en C++ que utilice una estructura `Estudiante` con los campos `nombre`, `nota1`, `nota2` y `nota3`. El programa debe guardar los datos en un archivo, leerlos, calcular el promedio de cada estudiante y permitir buscar un estudiante por nombre para mostrar sus notas, su promedio y si aprueba o reprueba (promedio mayor o igual a 7).

```
Ingrese la cantidad de estudiantes: 2
Estudiante 1
Nombre: Leo
Nota 1: 12
Nota 2: 12
Nota 3: 10
Estudiante 2
Nombre: 20
Nota 1: 20
Nota 2: 20
Nota 3: 2
Ingrese nombre del estudiante a buscar: Leo
Notas: 12, 12, 10
Promedio: 11.3333
Aprueba
```

### **EJERCICIO 37: funciones + paso por referencia + vector**

#### **Enunciado:**

Desarrolle un programa en C++ que utilice funciones con paso de parámetros por referencia y un vector de números enteros. El programa debe incluir funciones para llenar el vector y para calcular la suma, el promedio, el valor mayor y el valor menor de los elementos almacenados.

```
Cantidad de numeros: 2
Ingrese numero: 10
Ingrese numero: 23
Suma: 33
Promedio: 16.5
Mayor: 23
Menor: 10
```

### **EJERCICIO 38: funciones + paso por referencia + array**

#### **Enunciado:**

Cree un programa en C++ que utilice un arreglo de números reales y funciones con paso por referencia. El programa debe llenar el arreglo mediante una función y calcular el total de ventas, el promedio de ventas y cuántas ventas son mayores al promedio.

```
Cantidad de ventas: 2
Venta 1: 23
Venta 2: 12
Total de ventas: 35
Promedio: 17.5
Ventas mayores al promedio: 1
```

### **EJERCICIO 39: funciones + paso por valor + vector**

**Enunciado:**

Desarrolle un programa en C++ que utilice funciones con paso de parámetros por valor y un vector de números enteros. El programa debe pasar el vector a las funciones para calcular la suma de los elementos, el promedio y determinar cuántos valores son pares e impares, sin modificar el contenido original del vector.

```
Cantidad de numeros: 2
12
32
Suma: 44
Promedio: 22
Pares: 2
Impares: 0
```

**EJERCICIO 40: funciones + paso por valor + array****Enunciado:**

Cree un programa en C++ que utilice un arreglo de números enteros y funciones con paso por valor. El programa debe enviar el arreglo a las funciones para calcular el valor mayor, el valor menor y la cantidad de números positivos, negativos y ceros, sin alterar los datos originales.

```
Cantidad de numeros: 3
23
-34
34
Mayor: 34
Menor: -34
Positivos: 2
Negativos: 1
Ceros: 0
```

**EJERCICIO 41: EJERCICIO INTEGRADOR****Enunciado:**

Desarrolle un programa en C++ que permita gestionar las ventas diarias de una tienda.

**El programa 41.1 CALIFICACIONES DE UN ESTUDIANTE****Enunciado:**

Desarrolle un programa en C++ que permita gestionar las **calificaciones de un estudiante**.

El programa debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Usar un **vector de números reales** para almacenar las calificaciones.

- Utilizar **funciones** para ingresar las calificaciones y realizar los cálculos.
- Guardar las calificaciones en un **archivo de texto**.
- Leer los datos desde el archivo.
- Calcular el **total de calificaciones** y el **promedio**.
- Mostrar cuántas calificaciones están **por encima del promedio** y cuántas están **por debajo del promedio**.
- Evitar repetir cálculos innecesarios.

```
Ingresa la cantidad de calificaciones: 3
Ingresa calificacion 1: 10
Ingresa calificacion 2: 12
Ingresa calificacion 3: 23

Total de calificaciones: 45
Promedio: 15
Calificaciones por encima del promedio: 1
Calificaciones por debajo del promedio: 2
```

#### El programa 41.2: VENTAS

El programa debe desarrollarse en **C++** y compilar correctamente.

Se debe utilizar un **vector<double>** para ingresar y almacenar inicialmente los valores de las ventas.

El ingreso de las ventas debe realizarse mediante una **función** que reciba el vector por referencia.

Una vez ingresados los datos, las ventas deben **guardarse en un archivo de texto** llamado ventas.txt.

El programa debe **leer las ventas desde el archivo** y almacenar esos valores en un **nuevo vector<double>**.

Todos los **cálculos** deben realizarse **únicamente** con el vector cargado desde el archivo.

Se deben usar funciones para:

- Calcular el **total de ventas**.
- Calcular el **promedio de ventas** (este cálculo debe hacerse una sola vez).

Utilizando el promedio calculado, el programa debe determinar:

- Cuántas ventas están **por encima del promedio**.
- Cuántas ventas están **por debajo del promedio**.

El programa debe mostrar en pantalla:

- Total de ventas.
- Promedio de ventas.



- Cantidad de ventas mayores y menores al promedio.

```
Ingrese la cantidad de ventas: 3
Ingrese venta 1: 12
Ingrese venta 2: 23
Ingrese venta 3: 2

Total de ventas: 37
Promedio de ventas: 12.3333
Ventas mayores al promedio: 1
Ventas menores al promedio: 2
```

- 

**No se permite repetir cálculos innecesarios ni recalculer el promedio dentro de ciclos.**

## CONCLUSIONES

- Se reforzó el uso correcto de los operadores lógicos AND (&&) y OR (||).
- Se aprendió a diferenciar correctamente cuándo usar paso por valor y paso por referencia.
- Se fortaleció el manejo de vectores, arreglos, estructuras y archivos.
- Se aplicaron buenas prácticas como evitar cálculos innecesarios y mantener el código ordenado e indentado.
- El ejercicio integrador permitió unir varios conceptos en un solo programa funcional y estructurado.

## Dificultades encontradas

- Confusión inicial en condiciones compuestas con operadores lógicos.
- Errores al leer y escribir archivos que fueron corregidos comprendiendo el flujo de datos.
- Organización del código al trabajar con múltiples funciones.

Estas dificultades fueron superadas mediante práctica y análisis de los errores.

## Enlace Github:

[https://github.com/leodefaz367/Taller\\_Cpp\\_Estructuras\\_Funciones.git](https://github.com/leodefaz367/Taller_Cpp_Estructuras_Funciones.git)